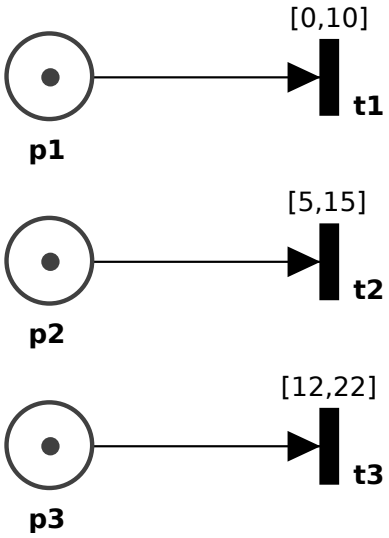
TPN analysis: an intuitive introduction (1/5)

- A TPN model with 3 concurrent transitions



= INIZIALMENTE = VARIANO

- Times to fire of the enabled transitions initially range within a hyper-rectangle (to simplify notation, the time to fire of transition t_i is denoted as $\tau_i \; \forall \, t_i \in T$)

$$D = \begin{cases} 0 \leq \tau_1 \leq 10 \\ 5 \leq \tau_2 \leq 15 \\ 12 \leq \tau_3 \leq 22 \end{cases}$$

Nella situazione iniziale ogni transizione campione all'interno di un intervallo indipendentemente dalle altre (cioè senza una relazione, senza una differenza). Per questo motivo definiscono un iperettangolo (in due dimensioni sarebbe un rettangolo).

TPN analysis: an intuitive introduction (2/5)

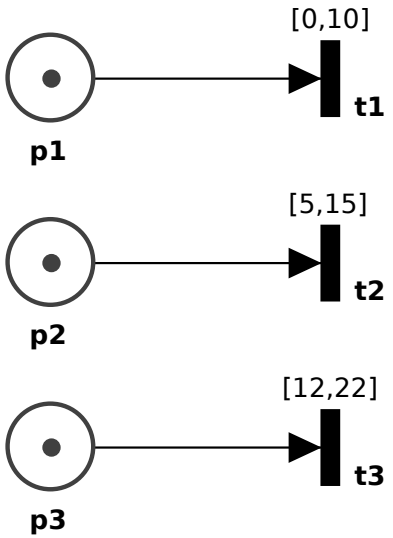
FASE DI CONDIZIONAMENTO

- The assumption that t_2 fires first restricts the firing domain:

Supponiamo che la prima transizione ad attivarsi sia t2. Questo aggiunge al dominio D dei vincoli.

$$D_{t_2} = \begin{cases} D \\ \tau_2 \leq \tau_1 \\ \tau_2 \leq \tau_3 \end{cases} = \begin{cases} 0 \leq \tau_1 \leq 10 \\ 5 \leq \tau_2 \leq 15 \\ 12 \leq \tau_3 \leq 22 \\ \tau_2 - \tau_1 \leq 0 \\ \tau_2 - \tau_3 \leq 0 \end{cases}$$

Se t2 é la prima transizione che si è attivata allora il suo time to fire sarà minore di quello di t1 e t3.



TPN analysis: an intuitive introduction (3/5)

FASE DI AVANZAMENTO DEL TEMPO

- Both t_1 and t_3 are persistent so their times to fire are shifted by τ_2:
  - $\tau_1' = \tau_1 - \tau_2 \Rightarrow \tau_1 = \tau_1' + \tau_2$
  - $\tau_3' = \tau_3 - \tau_2 \Rightarrow \tau_3 = \tau_3' + \tau_2$

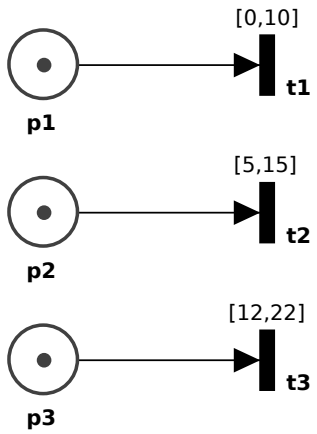
Questo per la definizione di persistente.

Siccome tau1′ e tau3′ sono calcolati a partire da quando ti2 ha sparato, t2 diventa il nuovo riferimento.

- By replacing variables, D_{t_2} can be equivalently written as:

Vogliamo allora far avanzare il tempo. La transizione t2 che ha sparato dovrà scomparire perché non più abilitata; t1 e t3 dovranno calcolare i nuovi intervalli di firing.

$$D_{t_2} = \begin{cases} 0 \leq \tau_1' + \tau_2 \leq 10 & (a) \\ 5 \leq \tau_2 \leq 15 & (b) \\ 12 \leq \tau_3' + \tau_2 \leq 22 & (c) \\ 0 \leq \tau_1' & (d) \\ 0 \leq \tau_3' & (e) \end{cases}$$



TPN analysis: an intuitive introduction (4/5)

FASE DI PROIEZIONE →

Si riduce il numero di variabili della classe attuale calcolando i vincoli della classe successiva ed eliminando la transizione che ha separato (e che non è più abilitata).

- τ_2 is eliminated to obtain a domain D' depending only on the times to fire of the enabled transitions, i.e., $\langle \tau_1', \tau_3' \rangle \in D'$ iff $\exists\, \tau_2$ s.t. $\langle \tau_1', \tau_2, \tau_3' \rangle \in D_{t_2}$:

$$D'_{t_2} = \begin{cases} -15 \leq \tau_1' \leq 5 & (a + (-b)) \\ -3 \leq \tau_3' \leq 17 & (c + (-b)) \\ -22 \leq \tau_1' - \tau_3' \leq -2 & (a + (-c)) \\ 0 \leq \tau_1' & (d) \\ 0 \leq \tau_3' & (e) \\ \\ \mathbf{5 \leq \tau_2 \leq 15} & \mathbf{(b)} \end{cases}$$

Per eliminare t2 da Dt2′ non possiamo fare solo a-b e c-b. Dobbiamo infatti anche considerare che tau1 è tau3 sono in relazione: la differenza che c'era prima che t2 sparasse deve esserci anche dopo.
Per questo motivo facciamo anche a-c (si poteva fare anche c-a.

$$D' = \begin{cases} -15 \leq \tau_1' \leq 5 & (a + (-b)) \\ -3 \leq \tau_3' \leq 17 & (c + (-b)) \\ -22 \leq \tau_1' - \tau_3' \leq -2 & (a + (-c)) \\ 0 \leq \tau_1' & (d) \\ 0 \leq \tau_3' & (e) \end{cases}$$

TPN analysis: an intuitive introduction (5/5)

- What is the meaning of the set D'?
  - The successor class contains all and only the state reachable from the initial class: $\forall \langle \tau_1', \tau_3' \rangle \in D' \; \exists \langle \tau_1, \tau_2, \tau_3 \rangle \in D$ such that $\tau_1' = \tau_1 - \tau_2 \wedge \tau_3' = \tau_3 - \tau_2$
  - This is the AE reachability relation!
- What about the form of the constraints of D'?
  - The firing domain D of the initial class is an hyper-rectangle
  - D' is a set of inequalities constraining the difference between times to fire
  - The form of D' is termed **Difference Bounds Matrix (DBM)**

    In una DBM ci sono relazioni tra i time to fire di al più due transizioni.
  - Does repetitive derivation yield a general linear convex polyhedron? No!

    Se andando avanti ottengo domini che hanno vincoli tra i time to fire di più di due transizioni, allora la complessità esplode e si arriva a una complessità troppo alta.
    Se invece restano al più transizioni il numero di vincoli e polinomiale rispetto al numero di time to dire delle transizioni.

$$D = \begin{cases} 0 \leq \tau_1 \leq 10 \\ 5 \leq \tau_2 \leq 15 \\ 12 \leq \tau_3 \leq 22 \end{cases} \qquad D' = \begin{cases} -15 \leq \tau_1' \leq 5 & (a + (-b)) \\ -3 \leq \tau_3' \leq 17 & (c + (-b)) \\ -22 \leq \tau_1' - \tau_3' \leq -2 & (a + (-c)) \\ 0 \leq \tau_1' & (d) \\ 0 \leq \tau_3' & (e) \end{cases}$$